



Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2026
Instituto Tecnológico de San Marcos
Certamen de Proyectos
Etapas Local. Región 5

MODELO DE NEGOCIOS DEL PROYECTO

Folio:	65137-17	Nombre corto:	PIXCAPP
Categoría:	Bienes de Consumo Final		
Área de aplicación:	Soluciones y Productos Digitales		
Áreas específicas:	Soluciones de software		
Naturaleza técnica:	Ciencias Computacionales		

Descripción corta del proyecto

Aplicación web móvil que permite llevar el seguimiento del registro de cosechas, monitoreo de plagas, enfermedades y melazas; formulas de fertilizantes al suelo y taxonomía.

Autores		
SOFIA ARIZBET MORAN BARCENAS	Ing. Informática	6
DIEGO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ing. en Gestión Empresarial	6
MA. GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ	Ing. Informática	6
NAHOMY TORRES MONTALVA	Ing. en Agronomía	2
ELIAS LORENZO SUASTEGUI	Ing. en Agronomía	2

Asesores	
OSCAR VENANCIO CHORA	oscar.vc@smarcos.tecnm.mx
JOSE LEONARDO HERNANDEZ VALLE	se_smarcos@tecnm.mx

EL. BCF. Mercado objetivo y cliente potencial

Mercado objetivo

El mercado objetivo de PIXCAPP está conformado principalmente por el sector agrícola mexicano, con especial enfoque en pequeños y medianos productores que carecen de herramientas tecnológicas para la gestión de sus cultivos.

En México, una gran parte de la producción agrícola proviene de unidades productivas rurales que operan con métodos tradicionales. Esto genera una oportunidad importante para la implementación de soluciones digitales que permitan mejorar la productividad, reducir pérdidas y optimizar recursos.

Asimismo, técnicos agrícolas y organizaciones rurales que requieren herramientas para el monitoreo y análisis de cultivos.

Cliente potencial

El cliente ideal de PIXCAPP es un agricultor con experiencia práctica en el campo, pero con limitado acceso o conocimiento de herramientas tecnológicas avanzadas.

Este usuario enfrenta problemas como la falta de registros históricos de producción, dificultad para monitorear el crecimiento del cultivo y ausencia de herramientas que le permitan tomar decisiones basadas en datos.

PIXCAPP responde a estas necesidades ofreciendo una plataforma intuitiva, económica y fácil de usar, que no requiere conocimientos técnicos avanzados, lo cual reduce la barrera de adopción.

EL BCF. Estructura de costos, gastos y precio unitario

Costos iniciales

La estructura de costos de PIXCAPP se divide en costos iniciales y costos operativos mensuales.

Los costos iniciales corresponden al desarrollo del sistema, diseño de la interfaz, implementación de la base de datos y adquisición de servicios de hosting. Estos costos representan la inversión necesaria para poner en marcha el proyecto.

Por otro lado, los costos mensuales incluyen el mantenimiento del sistema, soporte técnico, hosting y actividades de marketing, los cuales son necesarios para garantizar la operación continua de la aplicación.

Promoción de lanzamiento

Precio Real: \$60.00 al mes.

Oferta Fundadores: \$39.00 al mes (de por vida para los primeros 100 usuarios).

Esta estructura permite tener un control financiero claro y facilita la proyección de rentabilidad del proyecto.

CONCEPTO	COSTO
DESARROLLO	\$ 15,000.00
DISEÑO	\$ 3,000.00
BASE DE DATOS	\$ 2,000.00
HOSTING INICIAL	\$ 1,500.00
TOTAL	\$ 21,500.00

Costos mensuales

CONCEPTO	COSTO
HOSTING	\$ 300.00
MANTENIMIENTO	\$ 1,000.00
SOPORTE	\$ 500.00
MARKETING	\$ 500.00
TOTAL	\$ 2,300.00

EL BCF. Modelo de ingresos

El modelo de ingresos de PIXCAPP se basa principalmente en la suscripción mensual de usuarios premium, lo cual garantiza un flujo constante de ingresos.

Aplicar una promoción de lanzamiento:

- Precio Real: \$60.00 al mes.
- Oferta Fundadores: \$39.00 al mes (de por vida para los primeros 100 usuarios).

Esto nos ayuda a conseguir rápidamente esos primeros 100 usuarios que se necesitan para que el proyecto sea autosustentable desde el primer semestre.

Adicionalmente, se contemplan ingresos secundarios como la implementación de un Marketplace agrícola, servicios de asesoría y posibles alianzas con empresas del sector.

Este modelo permite la escalabilidad del negocio y la diversificación de fuentes de ingreso a mediano y largo plazo.

EL BCF. Bitácora de desarrollo del proyecto

El proyecto comienza con una etapa intensa de planificación y diseño en febrero. Aquí el equipo se reúne con los agrónomos, define requisitos y establece la taxonomía y los wireframes. Es un momento de organización y creatividad, donde se sientan las bases para todo lo que vendrá después. Aunque son semanas cortas, requieren mucha concentración y coordinación para que las decisiones iniciales sean sólidas.

En marzo, la responsabilidad pasa a la configuración técnica. Como parte del equipo, toca preparar entornos, repositorios y frameworks, asegurando que todo esté listo para el desarrollo. A partir de abril, la carga de trabajo se intensifica con el backend y frontend, que se extienden hasta mayo. Aquí se construye la lógica de negocio, las APIs y la interfaz, lo que implica largas jornadas de programación, integración y resolución de problemas. Es la fase más demandante, donde se siente que el proyecto realmente toma forma.

Finalmente, en mayo llega la etapa de pruebas, despliegue y mejora continua. Desde la perspectiva de quien lo hace, es un momento de tensión y satisfacción: se ejecutan pruebas unitarias e integraciones para asegurar calidad, se realiza el despliegue en producción y se celebra el lanzamiento. Sin embargo, el trabajo no termina ahí, porque comienza el ciclo de monitoreo y corrección de errores. Es la parte donde se ve el fruto del esfuerzo, pero también la responsabilidad de mantener vivo y estable el sistema.

Fase	Actividades Principales	Duración	FEB	MAR	ABR	MAY
1. Planificación	 Reunión Agrónomos / Requisitos	1-2 sem				
2. Diseño	 Taxonomía / Wireframes / UI-UX	2-3 sem				
3. Configuración	 Entorno / Repositorios / Frameworks	1 sem				
4. Backend	 DB / API Rest / Lógica de Negocio	3-6 sem				
5. Frontend	 Integración API / UI / Estados	3-6 sem				
6. Pruebas	 Unitarias / Integración / Seguridad	2-3 sem				
7. Despliegue	 Cloud / Migración / Producción	1 sem				
8. Mejora	 Monitoreo / Bugs / Actualizaciones	Continuo				

 **Leyenda de Colores e Iconos**

-  **Verde (Completado/Inicio):** Fases iniciales de definición y diseño.
-  **Azul (Desarrollo):** Construcción activa del núcleo técnico (Backend/Frontend).
-  **Amarillo (QA):** Fase crítica de pruebas y refinamiento.
-  **Cohete:** Lanzamiento oficial a entorno productivo.
-  **Flechas:** Ciclo de mantenimiento y evolución constante.